

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

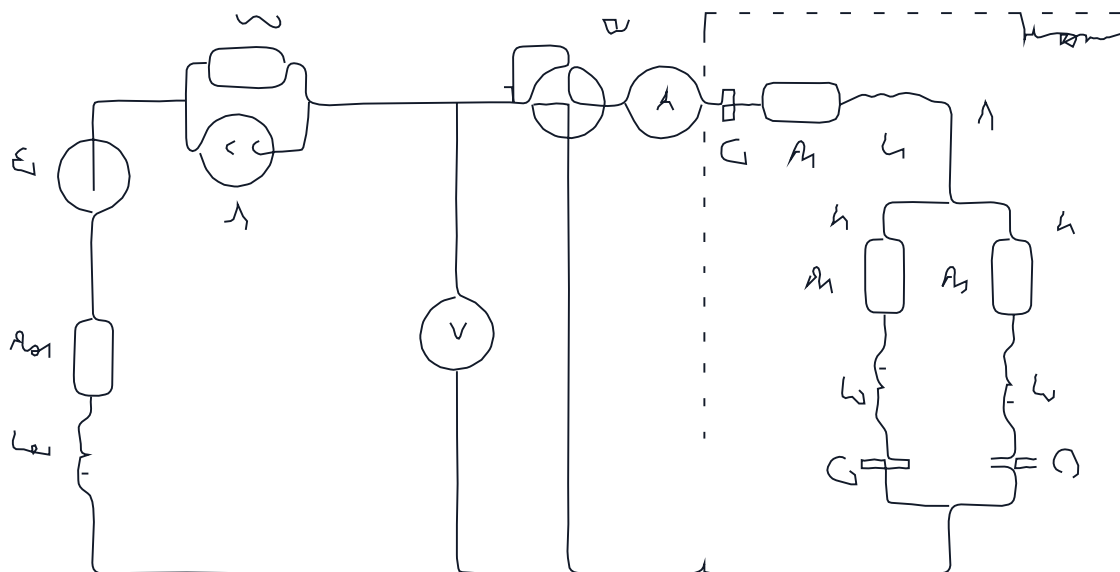


Рисунок 1 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Вариант	25										
E_{rms}	100 В	R_{01}	1 Ом	X_{L01}	1 Ом	I_{m2}	1 А	φ_{01}	град	G_{02}	0.1 См
φ	град	C	1 мкФ	L	1 мГн	φ_{02}	град	R_1	1 Ом	L_1	1 мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	16	170
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
25		17		20		∞		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для всех независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{S}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней мощности, напряжения активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.